

BÀI TẬP VỀ NHÀ



Oxyz: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (3; 4; -1)$ B. $\vec{u}_2 = (2; -5; 2)$ C. $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$ D. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$ B. $\vec{u}_2 = (2; 1; 3)$ C. $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$ D. $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (2; -1; 3)$ B. $\vec{u}_2 = (4; 2; -6)$ C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$ D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; 4; 3)$ B. $\vec{u}_2 = (1; 4; -2)$ C. $\vec{u}_3 = (1; 0; -2)$ D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 0)$ và $B(0; 1; 2)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 0; 2)$ B. $\vec{u}_2 = (1; 2; 2)$ C. $\vec{u}_3 = (-1; 1; 2)$ D. $\vec{u}_4 = (-1; 0; -2)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $Q(4; -2; 1)$ B. $N(4; 2; 1)$ C. $P(2; 1; -3)$ D. $M(2; 1; 3)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A. $N(4; 2; -1)$ B. $Q(2; 5; 1)$ C. $M(4; 2; 1)$ D. $P(2; -5; 1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(0; 1; 2)$ B. $A(1; 3; 1)$ C. $Q(3; 2; 0)$ D. $N(5; 1; -1)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$. Giao điểm của d với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là:

- A. $(4; -3; 0)$ B. $(2; -2; 0)$ C. $(0; -1; -1)$ D. $(-2; 0; -2)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng (P): $3x + 5y - z - 2 = 0$. Tọa độ giao điểm của d và (P) là:

- A. $(1; 0; 1)$ B. $(0; 0; -2)$ C. $(1; 1; 6)$ D. $(0; 0; 2)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2; 0; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; -3; 1)$ là:

- A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -6 \\ z = 2 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ là:

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{3}$ B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$
- C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3}$ D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 4)$ và song song với trục hoành Ox là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 4 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 4 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 4 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 4t \end{cases}$$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $E(-1; 0; 2)$ và $F(2; 1; -5)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng EF là:

A.
$$\frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-7}$$

B.
$$\frac{x+1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-7}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}$$

D.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{3}$$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; -3; 4)$, $B(-2; -5; -7)$, $C(6; -3; -1)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 3t \\ z = -8 - 4t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -3 - 2t \\ z = 4 - 11t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 - t \\ z = 4 - 8t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 + 4t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3)$, $B(1; 0; 1)$, $C(-1; 1; 2)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC là:

A.
$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

B.
$$\frac{x+2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{1}$$

C.
$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$$

D.
$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{3}$$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$ và $C(3; 4; 0)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

A.
$$\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$$

B.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$$

C.
$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$$

D.
$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -3)$, $B(-1; 4; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của AB và song song với d là:

A.
$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$$

B.
$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

D.
$$\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với (P) là:

A.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - z - 3 = 0$.

A.
$$\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 1 = 0$ là:

A.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

B.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

D.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(3; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$, $C(0; 0; 6)$. Phương trình đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) là:

A.
$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$

B.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{1}$$

C.
$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{1}$$

D.
$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-6}{1}$$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x+y-z-1=0$ và $(Q): x-2y+z-5=0$. Giao tuyến của (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương là:

A. $\vec{u} = (1; 3; 5)$

B. $\vec{u} = (-1; 3; -5)$

C. $\vec{u} = (2; 1; -1)$

D. $\vec{u} = (1; -2; 1)$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $x+z-5=0$ và $x-2y-z+3=0$. Giao tuyến của hai mặt phẳng đó có phương trình chính tắc là:

A.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$$

B.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$$

C.
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-1}$$

D.
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và hai mặt phẳng $(P): 2x + 3y = 0$, $(Q): 3x + 4y = 0$. Đường thẳng qua A song song với cả (P) và (Q) có phương trình là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = -1 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 3 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 3 \end{cases}$$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + z - 1 = 0$, $(\beta): 2x + y - z = 0$ và điểm $A(1; 2; -1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với cả (α) , (β) có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{-2}$$

B.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{5}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$$

D.
$$\frac{x}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{1}$$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 1)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{2}$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với cả d_1, d_2 có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-1}{2}$$

B.
$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-1}{-1}$$

C.
$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{-1}$$

D.
$$\frac{x+3}{-2} = \frac{y-4}{6} = \frac{z-1}{2}$$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; 5; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua I và vuông góc với hai đường thẳng OI, d có phương trình là:

A.
$$\frac{x+2}{7} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z+3}{-8}$$

B.
$$\frac{x-2}{-8} = \frac{y-5}{7} = \frac{z-3}{-2}$$

C.
$$\frac{x+2}{7} = \frac{y+5}{2} = \frac{z+3}{-8}$$

D.
$$\frac{x-2}{7} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-3}{-8}$$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$.

Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là:

A.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{2}$.

Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Oy có phương trình là:

A.
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 4t \\ z = 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 3)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-1}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-3}{2}$$

B.
$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

C.
$$\frac{x-1}{6} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-3}{3}$$

D.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3}$$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$. Đường thẳng đi qua M , vuông góc với d và cắt trục Oz có phương trình là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{2}$, mặt phẳng $(\alpha): x + y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1; 2; -1)$. Đường thẳng Δ đi qua A , cắt d và song song với (α) có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$$

B.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

D.
$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{1}$$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-3}$ và mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 6 = 0$. Đường thẳng nằm trong (P) , cắt và vuông góc với d có phương trình là:

A.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z-5}{3}$$

B.
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{7} = \frac{z+1}{3}$$

C.
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{7} = \frac{z+5}{3}$$

D.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-1}{3}$$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): y + 2z = 0$ và hai đường thẳng

$d_1: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 4t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 2 - t' \\ y = 4 + 2t' \\ z = 1 \end{cases}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (α) và cắt cả hai đường

thẳng d_1, d_2 có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{7} = \frac{y}{8} = \frac{z}{-4}$$

B.
$$\frac{x+1}{7} = \frac{y}{-8} = \frac{z}{4}$$

C.
$$\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1}$$

D.
$$\frac{x-1}{7} = \frac{y}{8} = \frac{z}{4}$$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của hai

đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x+1}{3} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-4}{4}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. d_1 cắt d_2 tại $M(-1; -4; 4)$ B. d_1 và d_2 chéo nhau
C. d_1 song song với d_2 D. d_1 cắt d_2 tại $N(1; -1; 5)$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ và $d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

- A. Chéo nhau B. Trùng nhau C. Song song nhau D. Cắt nhau

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{3}$ và

$d_2: \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - 6t \end{cases}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

- A. Song song nhau B. Cắt nhau C. Chéo nhau D. Trùng nhau

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{3}$ và

$d_2: \begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 5 - 6t \end{cases}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

- A. Trùng nhau B. Cắt nhau C. Song song nhau D. Chéo nhau

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -2)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$.

Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A , vuông góc và cắt Δ .

- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = -2 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = -2 + t \end{cases}$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 3)$ và đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M , vuông góc và cắt Δ là:

- A. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-3}{13}$ B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$
 C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{1}$ D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-1}$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của gốc tọa độ O lên mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - z - 6 = 0$.

- A. $H(1; 2; -1)$ B. $H(2; 1; -2)$ C. $H(-1; -2; 1)$ D. $H(1; 1; -3)$

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + y + 2z - 3 = 0$. Điểm M' đối xứng với điểm $M(1; 2; 4)$ qua mặt phẳng (α) có tọa độ là:

- A. $(-3; 0; 0)$ B. $(-1; 1; 2)$ C. $(-1; -2; -4)$ D. $(2; 1; 2)$

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 - 4t \\ y = -2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$. Tìm

tọa độ hình chiếu vuông góc A' của điểm A trên đường thẳng d .

- A. $A'(2; 3; 1)$ B. $A'(-2; 3; 1)$ C. $A'(2; -3; 1)$ D. $A'(2; -3; -1)$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; 0)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$.

Điểm đối xứng của A qua đường thẳng d có tọa độ là:

- A. $(-1; 0; 4)$ B. $(7; 1; -1)$ C. $(2; 1; -2)$ D. $(0; 2; -5)$

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; 1)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2 .

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 3; -2)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$, $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{4}$. Đường thẳng d qua M cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B . Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $AB = 2$

B. $AB = 3$

C. $AB = \sqrt{6}$

D. $AB = \sqrt{5}$

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 10 = 0$, điểm $A(1; 3; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$. Tìm phương trình đường thẳng Δ cắt (P) và d lần lượt tại M, N sao

cho A là trung điểm cạnh MN .

A. $\frac{x-6}{7} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+3}{-1}$

B. $\frac{x+6}{7} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{-1}$

C. $\frac{x-6}{7} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+3}{-1}$

D. $\frac{x+6}{7} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-3}{-1}$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-2}$, $d_2: \frac{x+1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z+4}{-1}$ và $d_3: \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{6}$. Đường thẳng song song với d_3 , cắt cả d_1 và d_2 có phương trình là:

A. $\frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{6}$

B. $\frac{x-3}{-4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-6}$

C. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z-4}{6}$

D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+4}{6}$

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$, $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$. Phương trình tham số của đường thẳng d song song với Δ đồng thời cắt cả d_1 và d_2 là:

A.
$$\begin{cases} x = -\frac{5}{6} + t \\ y = -\frac{5}{12} - t \\ z = \frac{5}{12} + 2t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = t \\ y = -2 - t \\ z = 2t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$

Câu 52. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường vuông góc chung của hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = -5 + t \end{cases}$

và $d': \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 - 2t' \\ z = 5 + 3t' \end{cases}$ có phương trình là:

A.
$$\frac{x-4}{-1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$$

B.
$$\frac{x-4}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{-2}$$

C.
$$\frac{x+4}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{2}$$

D.
$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{2}$$

Câu 53. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d: \frac{x-3}{-4} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{1}$ và $d': \frac{x}{-6} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$. Phương trình đường thẳng vuông góc chung của d và d' là:

A.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{2}$$

B.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{2}$$

C.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{2}$$

D.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{2}$$

Câu 54. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$. Tọa độ hai điểm $A \in d_1, B \in d_2$ sao cho AB là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2 là:

- A.** $A\left(\frac{22}{13}; \frac{61}{26}; -\frac{4}{13}\right)$ và $B\left(\frac{29}{26}; \frac{81}{26}; -\frac{3}{26}\right)$
- B.** $A(1; 2; -1)$ và $B(-1; 1; 2)$
- C.** $A(5; 4; 3)$ và $B(0; 2; 1)$
- D.** $A(-1; 1; -3)$ và $B(2; 4; -1)$

Câu 55. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng

đi qua điểm $A(1; -3; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; -2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là:

- A.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$
- B.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = -3 + 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$
- D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$

Câu 56. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; -1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d bằng:

- A.** $\sqrt{2}$ **B.** 3 **C.** $\sqrt{6}$ **D.** 2

Câu 57. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng song song $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ và $d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{1}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

- A.** $d(d_1, d_2) = \sqrt{6}$ **B.** $d(d_1, d_2) = 3\sqrt{2}$ **C.** $d(d_1, d_2) = \frac{\sqrt{210}}{6}$ **D.** $d(d_1, d_2) = 2\sqrt{3}$

Câu 58. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{1}$ và $d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-2}{1}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{12}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. 3

Câu 59. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-2; -2; 1)$, $A(1; 2; -3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{-1}$. Tìm vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của đường thẳng Δ đi qua M , vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng lớn nhất.

- A. $\vec{u} = (4; -5; -2)$ B. $\vec{u} = (1; 0; 2)$ C. $\vec{u} = (1; 1; -4)$ D. $\vec{u} = (8; -7; 2)$

Câu 60. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$, $A(1; 0; 0)$ và $B(0; 0; 3)$. Đường thẳng Δ đi qua M và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B đến Δ là lớn nhất có phương trình là:

- A. $\Delta: \frac{x-1}{6} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}$ B. $\Delta: \frac{x-1}{6} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{2}$
C. $\Delta: \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{6} = \frac{z-3}{2}$ D. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{6}$